课程三 iScience 课程三 · 单元1 运动与能量

机械怎样省力?

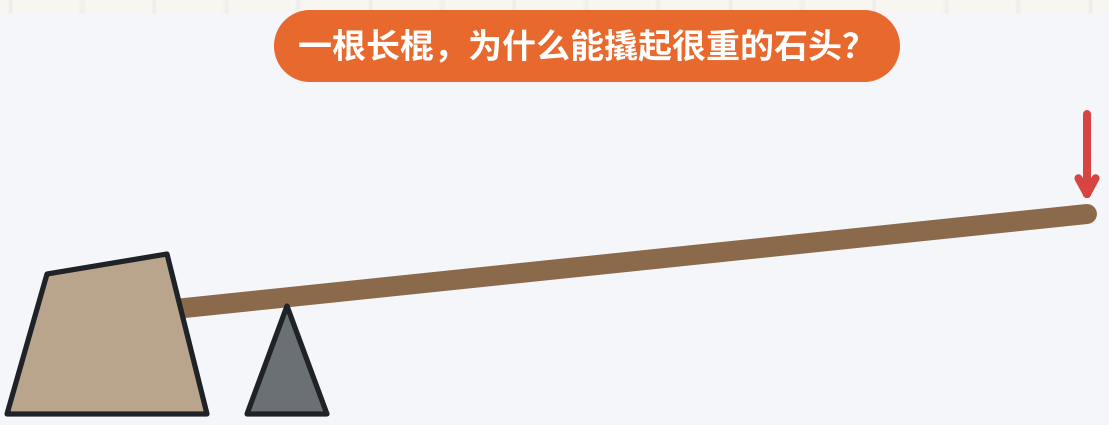
第3章 能量、功与简单机械

(Energy, Work, and Simple Machines · 示例探究)

01

现象

一根长棍，为什么能撬起很重的石头?



↓

02

杠杆平衡

示例探究：用直尺和橡皮做杠杆，改变支点位置，测抬起 3 枚硬币要放几枚



↓

03

得出结论

功等于力乘以沿力方向移动的距离；简单机械能省力或改变方向，但不能省功；机械效率总小于 100%

机械	例子
杠杆	撬棍、剪刀
滑轮	旗杆、起重机
斜面	无障碍坡道

这一章学到

- **功** · 力×距离，单位焦
- **功率** · 做功的快慢
- **拓展** · 螺丝刀是哪种机械?
- **安全** · 硬币别弹飞

教材来源: Glencoe Integrated iScience Course 3 Ch. 3 Energy, Work, and Simple Machines · McGraw Hill